Bouncy Slime Game Design Document

1. Proje Özeti

Oyun Adı: Bouncy Slime

Oyun Türü: Refleks / Aksiyon - Fizik Tabanlı Platform Oyunu

Hedef Kitle: 6-12 yaş arası çocuklar

Oyun Amacı: Basınç kontrollü zıplama mekaniğiyle slime karakterini sıkıştırıp zıplatarak platformlar üzerinde ilerleyip hedefe ulaşma. Çocukların fizik tabanlı düşünme becerilerini, reflekslerini ve problem çözme kapasitelerini geliştiren aksiyon oyunu.

Eğitsel Hedefler:

- Basınç-sonuç ilişkisini anlama (fizik prensibi)
- Refleks becerisi geliştirme
- Tahmin ve planlama yeteneği güçlendirme
- Uzamsal farkındalık ve yörünge hesaplama
- Sabır ve konsantrasyon artırma
- Deneme-yanılma yoluyla öğrenme
- Stratejik düşünme becerileri

2. Temel Oyun Konsepti

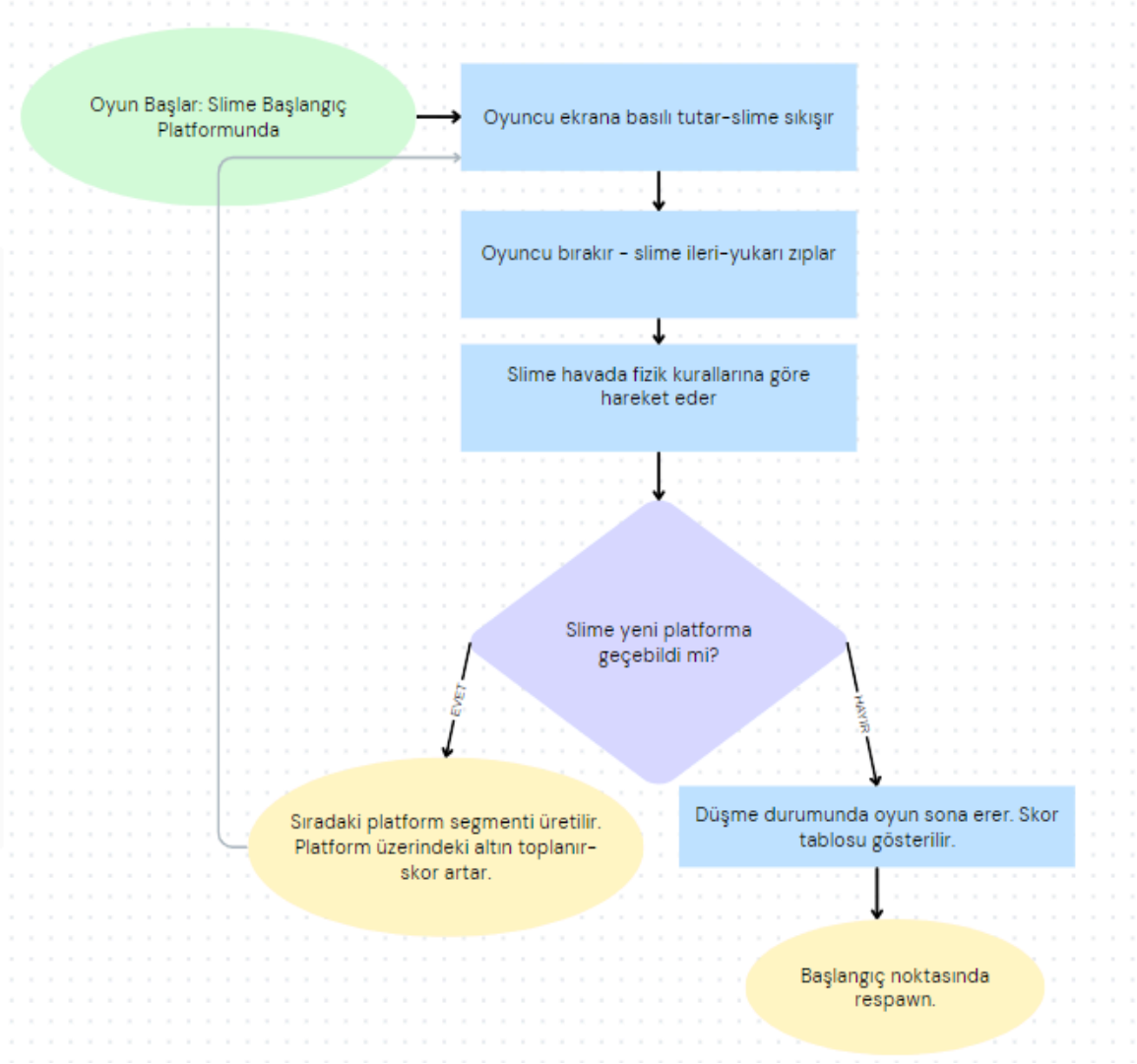
2.1. Ana Konsept

Oyuncu, dokunarak sıkıştırdığı ve bırakarak zıplattığı slime karakterini kontrol eder. Oyunun temel mekaniği basınç kontrolüne dayanır: ekrana ne kadar uzun basılırsa, slime o kadar fazla sıkışır ve zıplama o kadar güçlü olur.

Temel Öğrenme Felsefesi:

- **Fizik Tabanlı Öğrenme:** Gerçekçi (ama basitleştirilmiş) elastikiyet ve zıplama fiziği
- **Basınç-Zaman İlişkisi:** Dokunuş süresi = sıkışma süresi = zıplama gücü
- **Denemeler Yoluyla Öğrenme:** Güvenli hata yapma ve tekrar deneme ortamı
- **Aşamalı Zorluk:** Basit düz atlamalardan karmaşık engel parkurlarına

2.2. Gameplay Döngüsü



Oyun Başlangıcı: Oyuncu oyuna girer, slime başlangıç platformunda görünür.

Ana Döngü:

1. Oyuncu ekrana basılı tutar - slime sıkışır (görsel feedback)
2. Oyuncu bırakır - slime ileri-yukarı zıplar
3. Slime havada fizik kurallarına göre hareket eder
4. Slime bir sonraki platforma inerse döngü devam eder ve sıradaki platform segmenti üretilir
5. Platformlar üzerindeki altın toplanır - skor artar
6. Platforma inilemez ve boşluğa düşülürse koşu sona erer

Koşu Sonu: Skor ve toplanan altın gösterilir. Oyuncu tekrar denemeye dönebilir.

Endless Gameplay Şeması: Başlangıç - Basılı Tut (Sıkışma) - Bırak (Zıplama) - Havada Hareket - [Platforma İniş / Düşüş] - [İniş: Devam] / [Düşüş: Game Over-Skor ekranı] - Yeniden Oyna

2.3. Temel Fizik Mekanikleri

Sıkışma Mekaniği

- **Basma Süresi**: 0-8 sn (maksimum güç birikimi 8 sn)
- **Sıkışma Derecesi**: %80 → %20 (orijinal yüksekliğe göre)
- **Görsel Feedback**: Basıklaşma + renk koyulaşma
- **Güç Göstergesi**: Bar / renk değişimi ile feedback

Zıplama Fiziği

- **Zıplama Gücü** = Basma Süresi × Güç Çarpanı
- **Yatay Hız** = (Basma Süresi / 8) × Max_Yatay_Hız
- **Dikey Hız** = Zıplama Gücüne bağlı

Not: Platform boşlukları bu artan kapasiteyle orantılı olarak tasarlanır - gap artışı zıplama gücü spektrumuna göre kademeli büyür.

Basınç-Zıplama Tablosu

Basma Süresi	Sıkışma Oranı	Zıplama Yüksekliği	Kullanım Durumu
0-0.5 sn	%80	Çok düşük (1-2 grid)	Kısa atlamalar
0.5-2 sn	%60	Düşük (3-4 grid)	Normal atlamalar
2-4 sn	%40	Orta (5-6 grid)	Yüksek platformlar
4-6 sn	%30	Yüksek (7-8 grid)	Çok yüksek atlamalar
6-8 sn	%20	Maksimum (9-10 grid)	Uzun mesafe

Çarpışma Fiziği

- **Platform**: Üstten temas → yapış ve dur
- **Yan temas**: Momentum kaybı ve aşağı kayma
- **Düşüş**: Platform yoksa oyun biter

3. Oyun Akışı

3.1. Oyun Başlangıcı

Ana Menü Ekranı:
- Oyun Başlığı: "Slime Oyunu" (Bouncy Slime)
- Oyna butonu
- Ayarlar (Ses, Müzik, Efektler)

Oyun Başlangıç Ekranı:
- 3-2-1 geri sayımı → Oyun başlar

3.2. Kontrol ve Hareket Mekanikleri

Kontrol Tipi: Basınç Kontrollü Zıplama (Tap & Hold)

Kontrol Şeması:

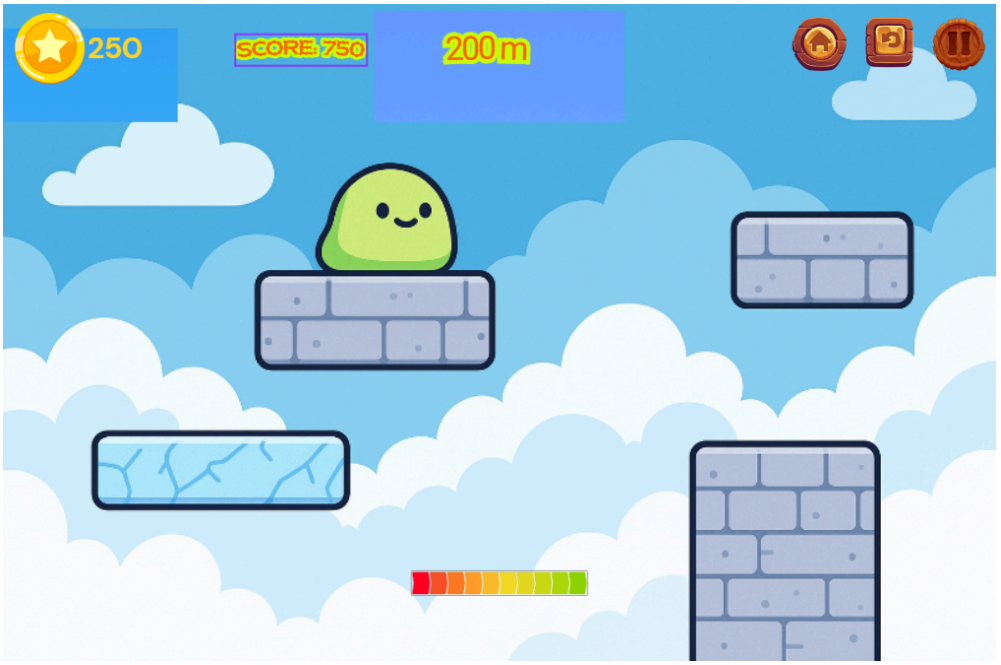
Ekrana Basılı Tut:
- Slime sıkışmaya başlar
- Görsel feedback: Aşağı basıklaşma, renk değişimi
- Güç göstergesi artar (opsiyonel: yörünge çizgisi gösterimi)

Bırak:
- Slime zıplar
- Zıplama gücü = basma süresine bağlı
- Yörünge önceden gösterilen çizgiyi takip eder

Havada İken (Opsiyonel):
- Hafif yön kontrolü (ekranın sağ/sol tarafına hafifçe dokunma)
- Sınırlı yatay hareket (maksimum ±10-15° açı değişimi)

3.3. Ana Oyun Aşaması

Ekran Düzeni:



Kamera Sistemi:
- Tip: Follow Camera (Slime'ı takip eder)
- Yumuşak Hareket: Smooth lerp (0.1x - 0.15x)
- Zoom: Slime zıplarken hafif zoom-out (daha geniş görüş)
- Dinamik Takip: Oyun ilerledikçe kamera sağa kayar

Endless Mekanik:
Platform Üretimi: Slime ilerledikçe önden yeni platformlar üretilir
Zorluk Artışı: Mesafe arttıkça platform boşlukları büyür ve engeller artar
altın Toplama: Platformlar arası ve platformlar üzerinde altınlar spawn olur
Skor: Mesafe + Toplanan altınlar + Platform İnişleri

3.4. Engel ve Platform Çeşitleri

Statik Platformlar:

1. Normal Platform:
   - Üzerine güvenle inilebilir
   - Slime yapışır ve duraklar

2. Kaygan Platform:
   - Üzerine inildiğinde hafif kayma
   - Slime yavaşça kaymaya devam eder

3. Kırılgan Platform:
   - Üzerine inildikten birkaç saniye sonra kırılır
   - Hızlı hareket gerektiren kısımlarda kullanılır

Engeller (Mesafe 50m+):

1. Duvarlar:
   - Sabit engeller, zıplama yolu kesintiye uğratır
   - Üstten atlanmalı veya etrafından dolaşılmalı

2. Dikenler:
   - Platforma yerleştirilmiş tehlikeler
   - Temas = düşme ve koşu sonu

Özel Platformlar (Mesafe 150m+):

1. Zıplama Pedleri:
   - Üzerine inince otomatik güçlü zıplama
   - Yüksek platformlara ulaşmak için

2. Yapışkan Zemin:
   - Slime yapışır, zıplayamaz
   - Belirli süre sonra serbest kalır

Platform Üretim Sistemi:

- Başlangıç: 3-4 grid arası boşluklar
- 50m+: 4-5 grid arası boşluklar
- 100m+: 5-6 grid arası boşluklar, engel yoğunluğu %20
- 150m+: 6-7 grid arası boşluklar, engel yoğunluğu %35
- 200m+: 7-8 grid arası boşluklar, engel yoğunluğu %50
- Üretim Mantığı: Slime'ın önünde her zaman 8-10 platform görünür olmalı

3.5. Düşme ve Oyun Sonu Sistemi

Düşme Durumları:
- Slime platforma iniş yapamaz ve boşluğa düşer
- Engele çarpma (diken, duvar vb.)
- Ekranın altına düşme

Düşme Animasyonu:
- Slime %50 küçülür
- "Boing" ses efekti (ters pitch)

Oyun Sonu:
- Koşu anında sona erer
- 1 saniye bekleyip Skor ekranı açılır, final skor, mesafe ve toplanan altın gösterilir

3.6. Geri Bildirim Sistemi

Görsel Geri Bildirimler:

Sıkışma Aşaması:
- Slime aşağıya doğru basıklaşır (%100 - %20)
- Renk koyulaşır (açık yeşil - koyu yeşil)
- Gözler hafif sıkışır (endişeli ifade)
- Güç göstergesi bar artar
- Yörünge tahmin çizgisi gösterilir (kesikli çizgi)

Zıplama Anı:
- Slime tekrar normal boyutuna döner (bounce animasyon)
- Parçacık efekti (aşağıdan yukarı-opsiyonel)
- Mutlu yüz ifadesi-opsiyonel

Havada:
- Slime hafif dönme animasyonu
- Arkadan iz efekti (fade trail)

altın Toplama:

-Parlama efekti

-"+10" puan gösterimi (fade-up)

3.7. Koşu Sonu (Run Over)

Oyun Sonu Tetikleme:
- Slime boşluğa düşer veya engele çarpar
- Oyun kontrolü kilitlenir
- Düşme animasyonu tamamlanır

4. Endless Zorluk Sistemi

4.1. Genel Tasarım Felsefesi

Endless Gameplay Yaklaşımı

- **Level Yapısı Yok**: Oyun sabit levellar yerine sürekli ilerleyen bir yapıya sahiptir
- **Mesafe Tabanlı Zorluk**: Oyuncu ne kadar uzağa giderse, oyun o kadar zorlaşır
- **Prosedürel Üretim**: Platformlar ve engeller oyuncu ilerledikçe dinamik olarak üretilir
- **Kademeli Öğrenme**: İlk metrelerde basit mekanikler, ilerledikçe karmaşıklaşma

Tasarım Prensipleri

- **Görsel Netlik**: Platformlar ve engeller her zaman net görünür
- **Öğrenme Eğrisi**: Her mesafe aralığı yeni bir zorluk tanıtır

- **Risk-Ödül Dengesi**: altınlar riskli alanlarda daha yoğun
- **Adil Zorluk**: Her platform konfigürasyonu fiziksel olarak geçilebilir olmalı

Zorluk Faktörleri

1. Platform boşlukları (gap mesafesi)
2. Engel yoğunluğu ve çeşitliliği
3. Altın yerleşimi (risk alanları)

4.2. Mesafe Tabanlı Zorluk Progresyonu

Zorluk Aşamaları Tablosu

Mesafe	Aşama Adı	Platform Gap	Engel Yoğunluğu	Yeni Mekanikler	altın Yoğunluğu
0-50m	Öğrenme	3-4 grid	%0	Sadece platformlar	Yüksek (%80)
50-100m	Başlangıç	4-5 grid	%10	Duvarlar	Orta (%60)
100-150 m	Orta	5-6 grid	%20	Duvarlar + Dikenler	Orta (%50)
150-200 m	İleri	6-7 grid	%35	+ Zıplama Pedleri	Düşük (%30)
200-300 m	Zorlu	7-8 grid	%50	+ Döner Engeller (opsiyonel)	Düşük (%30)
300m+	Usta	8-9 grid	%65	+Hareketli Engeller (opsiyonel)	Çok Düşük (%20)

4.3. Platform Üretim Sistemi

4.3.1. Prosedürel Platform Üretimi

Üretim Mantığı:

- Slime'ın önünde her zaman 2-5 platform görünür olmalı
- Geçilen platformlar bellekten silinir (optimizasyon)
- Yeni platformlar sürekli sağdan üretilir

Platform Üretim Kuralları:

Mesafe 0-50m:

- Gap: 3-4 grid (rastgele)
- Yükseklik Farkı: ±1 grid
- Platform Tipi: %100 Normal
- Engel: Yok

Mesafe 50-100m:

- Gap: 4-5 grid
- Yükseklik Farkı: ±2 grid
- Platform Tipi: %90 Normal, %10 Kaygan
- Engel: %10 Duvar (2-3 grid yüksek)

Mesafe 100-150m:

- Gap: 5-6 grid
- Yükseklik Farkı: ±2 grid
- Platform Tipi: %80 Normal, %15 Kaygan, %5 Kırılgan
- Engel: %20 (Duvar %60, Diken %40)

Mesafe 150-200m:

- Gap: 6-7 grid
- Yükseklik Farkı: ±3 grid
- Platform Tipi: %70 Normal, %20 Kaygan, %10 Kırılgan
- Engel: %35 (Duvar %40, Diken %60)
- Özel: %15 Hareketli Platform

Mesafe 200-300m:

- Gap: 7-8 grid
- Yükseklik Farkı: ±3 grid
- Platform Tipi: %60 Normal, %25 Kaygan, %15 Kırılgan
- Engel: %50 (Duvar %30, Diken %60, Döner %10)
- Özel: %20 Hareketli Platform
- Bonus: %10 Zıplama Pedi

Mesafe 300m+:

- Gap: 8-9 grid
- Yükseklik Farkı: ±4 grid
- Platform Tipi: %50 Normal, %30 Kaygan, %20 Kırılgan
- Engel: %65 (Duvar %20, Diken %50, Döner %30)
- Özel: %30 Hareketli Platform
- Bonus: %15 Zıplama Pedi

4.3.2. Platform Çeşitleri ve Davranışları

1. Normal Platform

- **Görünüm**: Kahverengi, ahşap doku
- **Davranış**: Standart zemin, yapışma ve durma
- **Kullanım**: Her mesafe aralığında

2. Kaygan Platform

- **Görünüm**: Açık mavi, parlak yüzey
- **Davranış**: İnişte hafif kayma (0.5 sn), momentum devam eder
- **İlk Görünüm**: 50m+
- **Kullanım**: Timing ve kontrol pratiği

3. Kırılgan Platform

- **Görünüm**: Turuncu, çatlak doku
- **Davranış**:
    - İniş sonrası bikraç sn titreşim
    - Birkaç sn sonra kırılır ve düşer
- **İlk Görünüm**: 100m+
- **Kullanım**: Hızlı karar ve hareket gerektiren bölümler

4. Hareketli Platform (Opsiyonel)

- **Görünüm**: Platform + ok işaretleri
- **Davranış**:
    - Yatay hareket (3-4 grid mesafe)
    - Hız: 1 grid/saniye
    - Ping-pong pattern
- **İlk Görünüm**: 150m+
- **Kullanım**: Timing ve tahmin becerisi

4.4. Engel Sistemi

4.4.1. Engel Çeşitleri ve Tanıtım Mesafeleri

1. Duvarlar 🧱

- **İlk Görünüm**: 50m
- **Yoğunluk**:
    - 50-100m: %10 (seyrek)
    - 100-200m: %20 (orta)
    - 200m+: %15 (azalır, yerini diğer engeller alır)

- **Yükseklik**: 2-3 grid
- **Yerleşim**: Platform başı veya ortası
- **Strateji**: Üstten atlanmalı veya güçlü zıplama ile aşılmalı

2. Dikenler ▲

- **İlk Görünüm**: 100m
- **Yoğunluk**:
    - 100-150m: %10
    - 150-200m: %25
    - 200m+: %35
- **Yerleşim**: Platform üzerinde 1-3 diken grubu
- **Strateji**: Hassas iniş, diken olmayan alanlara

3. Döner Engeller ⊕

- **İlk Görünüm**: 200m
- **Yoğunluk**:
    - 200-300m: %5
    - 300m+: %15
- **Davranış**:
    - 4 kanatlı bıçak
    - 360° dönüş, 3 sn/tur (120°/sn)
    - Sabit pozisyon (havada veya platform üstü)
- **Strateji**: Ritim ve timing, kanatlar arası geçiş

4.4.2. Engel Yerleşim Kuralları

Güvenlik Kuralları:

- Her platformda en az %30 güvenli iniş alanı olmalı
- Art arda 3 platformdan fazla engel olmamalı
- İlk 50m tamamen engelsiz (öğrenme alanı)
- Her yeni engel tipi ilk görünümünde tek başına olmalı (tanıtım)

Zorluk Kuralları:

- Engel yoğunluğu mesafeyle doğru orantılı
- Karmaşık engel kombinasyonları sadece 200m+ sonra
- Hareketli platform + döner engel kombinasyonu en zor (300m+)

4.5. altın (Collectible) Sistemi

4.5.1. altın Yerleşim Stratejisi

Yerleşim Mantığı:

- **Ana Yol altınları**: Kolay erişim, düşük risk (%40-60 oranı)
- **Risk Alanı altınları**: Engel yakını, zor erişim (%20-40 oranı)

- **Bonus altınları**: Havada, uzak platformlarda (%10-20 oranı)

Mesafe Tabanlı Dağılım:

Mesafe	altın/10m	Ana Yol	Risk Alanı	Bonus
0-50m	8-10	%80	%20	%0
50-100m	6-8	%60	%30	%10
100-150m	5-7	%50	%35	%15
150-200m	4-6	%40	%40	%20
200m+	3-5	%30	%45	%25

4.5.2. Altın Toplama Mekanikleri

Puan Değerleri:

- Normal Altın: 10 puan
- Bonus Altın (risk alanı): 20 puan

4.6. Skor ve İstatistik Sistemi

4.6.1. Skor Hesaplama

Puan Kaynakları:

Eylem	Puan	Açıklama
Mesafe	1 puan/metre	Otomatik kazanç
Normal altın	10 puan	Her altın
Risk altını	20 puan	Engel yakınındaki altınlar
Platform İniş	5 puan	Her başarılı iniş

Toplam Skor Formülü:

Skor = (Mesafe × 1) + (Normal altın × 10) + (Risk altını × 20) + (İniş × 5)

Örnek Hesaplama (125m koşu):

Mesafe: 125m = 125 puan

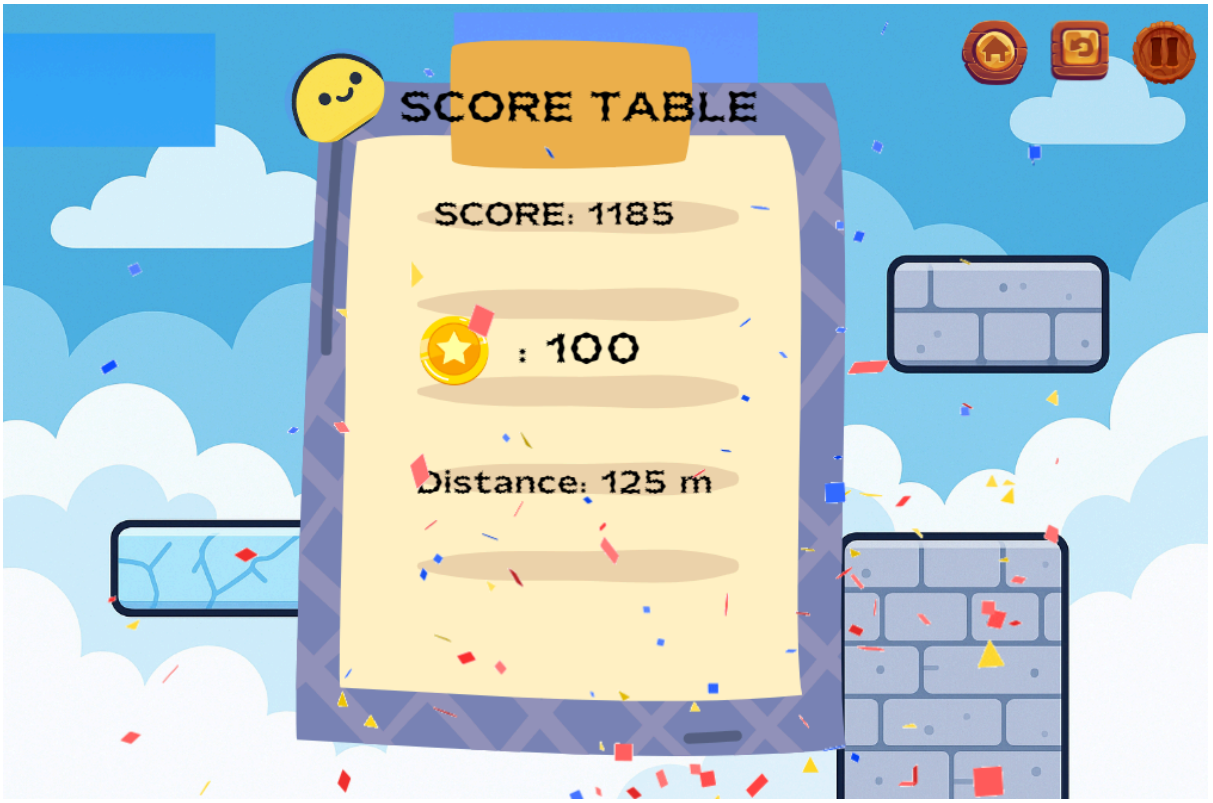
Normal altın: 45 × 10 = 450 puan

Risk altını: 12 × 20 = 240 puan

Platform İniş: 42 × 5 = 210 puan

TOPLAM: 1025 puan

Oyun Sonu Gösterimi:



4.7. Öğrenme ve Keşif Sistemi

4.7.1. Kademeli Mekanik Tanıtımı

Öğrenme Evrimi:

Evre 1: Temel Kontrol (0-50m)

- Hedef: Zıplama mekaniğini öğrenme
- Sadece normal platformlar

- Bol altın (pozitif pekiştirme)
- Geniş platformlar, dar boşluklar

Evre 2: Engel Farkındalığı (50-100m)

- Hedef: İlk engel tipiyle tanışma (duvarlar)
- Duvarları aşma stratejisi öğrenme
- Platform çeşitliliği (kaygan platform)

Evre 3: Hassasiyet (100-150m)

- Hedef: Hassas iniş ve diken kaçınma
- Kırılgan platformlarla zaman baskısı
- Risk-ödül dengesi (altın yerleşimi)

Evre 4: Dinamik Hareket (150-200m)

- Hedef: Hareketli hedeflere iniş
- Timing becerisi geliştirme
- Karmaşık platform kombinasyonları

Evre 5: Ustalık (200m+)

- Hedef: Tüm becerilerin birleşimi
- Döner engeller ve gelişmiş kombinasyonlar
- Maksimum zorluk, minimum hata payı

4.8. Özel Durumlar ve Edge Case'ler

İmkansız Durumlar Önleme:

- Art arda 2 kırılgan platform yasak
- Hareketli platform + 8+ grid gap yasak
- Döner engel + dar platform (<4 grid) yasak
- Diken %100 platform kaplaması yasak

Güvenlik Kontrolleri:

- Her platform üretiminde geçilebilirlik testi
- Geçilemez kombinasyon tespit edilirse yeniden üretim
- En az 1 güvenli yol her zaman mevcut olmalı

5. Görsel Tasarım

5.1. Görsel Stil

Renk Paleti:

Öğe	Renk Kodu	Açıklama
Slime	#7FFF00	Parlak chartreuse yeşil
Platform	#8B4513	Kahverengi (ahşap)
Boşluk	#1A237E	Koyu mavi (derinlik hissi)
Başlangıç	#FFEB3B	Sarı platform
Duvar	#607D8B	Gri (taş)
Diken	#B71C1C	Koyu kırmızı
altın	#FFD700	Altın sarısı
Zıplama Pedi	#00E5FF	Açık mavi

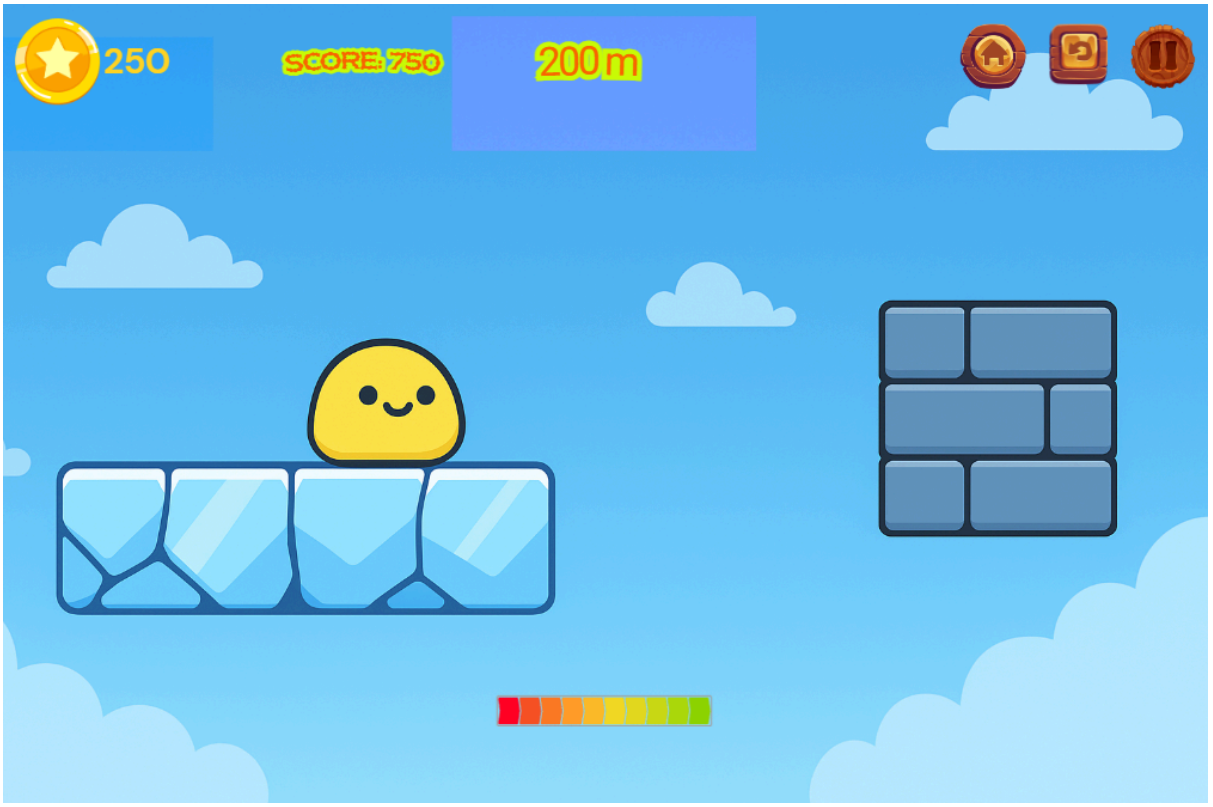
Görsel Stil:

- **Çizgi Stili:** Cartoon/Casual - yumuşak köşeler, bold outline
- **Perspektif:** 2D yan görünüm (side-view)
- **Aydınlatma:** Flat lighting + basit gölgeler
- **Arka Plan:** Gradient gökyüzü + bulutlar

6. UI/UX Tasarımı

Not: UI tasarımında konumlandırma ve ölçeklendirme tasarım aşamasında alınan kararlara bağlı olarak değişebilir.

6.1. Ana Oyun Ekranı



- **Üst Bar**: altın sayısı, mesafe, skor, ayarlar
- **Oyun Alanı**: Dinamik endless scroll, kamera slime'ı takip eder
- **Opsiyonel Güç Göstergesi**: Basınç kontrolü için görsel feedback-progress bar

6.2. UI Bileşenleri Detayı

6.2.1. Üst Bar (Header)

Konum: Canvas üst %10
Arka Plan: Yarı saydam koyu (#000000, opacity 0.4), hafif blur

Sol Üst - Altın Sayacı

💰 240

- **Pozisyon:** Sol kenardan %2
- **Boyut:** İkon %4, sayı %3.5
- **Renk:** Altın sarısı (#FFD700)
- **Animasyon:** Altın toplandığında:
  - Sayı scale pulse (1.0 → 1.3 → 1.0, 0.3 sn)
  - +10 fly-up efekti (yeşil, 1 sn fade-out)

Orta - Mesafe Göstergesi

125m

- **Pozisyon:** Yatay merkez
- **Font:** Bold, %4
- **Renk:** Beyaz (#FFFFFF)
- **Format:** "{mesafe}m"
- **Animasyon:** Her 10m'de pulse efekti
- **Milestone Gösterimi:**
  - 50m, 100m, 150m vb. geçildiğinde kısa süre "🎉 100m!" formatında gösterim

Sağ Üst - Skor

🏆 2450

- **Pozisyon:** Sağ kenardan %12
- **Boyut:** İkon %3.5, sayı %3.5
- **Renk:** Beyaz (#FFFFFF)
- **Format:** "🏆 {skor}"

Sağ Üst Köşe - Kontrol Butonları

⚙️ ⏸️

- **Pozisyon:** En sağ %2
- **Butonlar:**
  - ⚙️ Ayarlar
  - ⏸️ Duraklat
- **Boyut:** Her biri %4 (kare)

6.2.2. Oyun Alanı (Canvas)

Konum: Üst bar altı - ipucu bar üstü
Yükseklik: %75-78

Grid Sistemi

- **Boyut:** Dinamik (endless scroll)
- **Görünür Alan:** ~16 grid genişlik (oyuncu ekranına göre)
- **Hücre Boyutu:** (Canvas genişliği × 0.9) / 16
- **Grid Çizgileri:** Debug modda görünür (opsiyonel)

Arka Plan

- **Gökyüzü:** Gradient (#87CEEB → #E0F7FA)
- **Bulutlar:** 3-4 adet, paralaks etkisi

Kamera Sistemi

- **Tip:** Follow Camera (Horizontal Scroll)
- **Smooth Factor:** 0.12 (lerp)
- **Takip:** Slime'ı yatay merkezde tutar
- **Zoom:**
  - Normal: 1.0x
  - Zıplama anı: Hafif zoom-out (0.95x)

6.2.3. Güç Göstergesi

Konum: Oyun alanı alt kısımda, yatay merkez
Boyut: Canvas genişliğinin %35 × %3

Yapı:

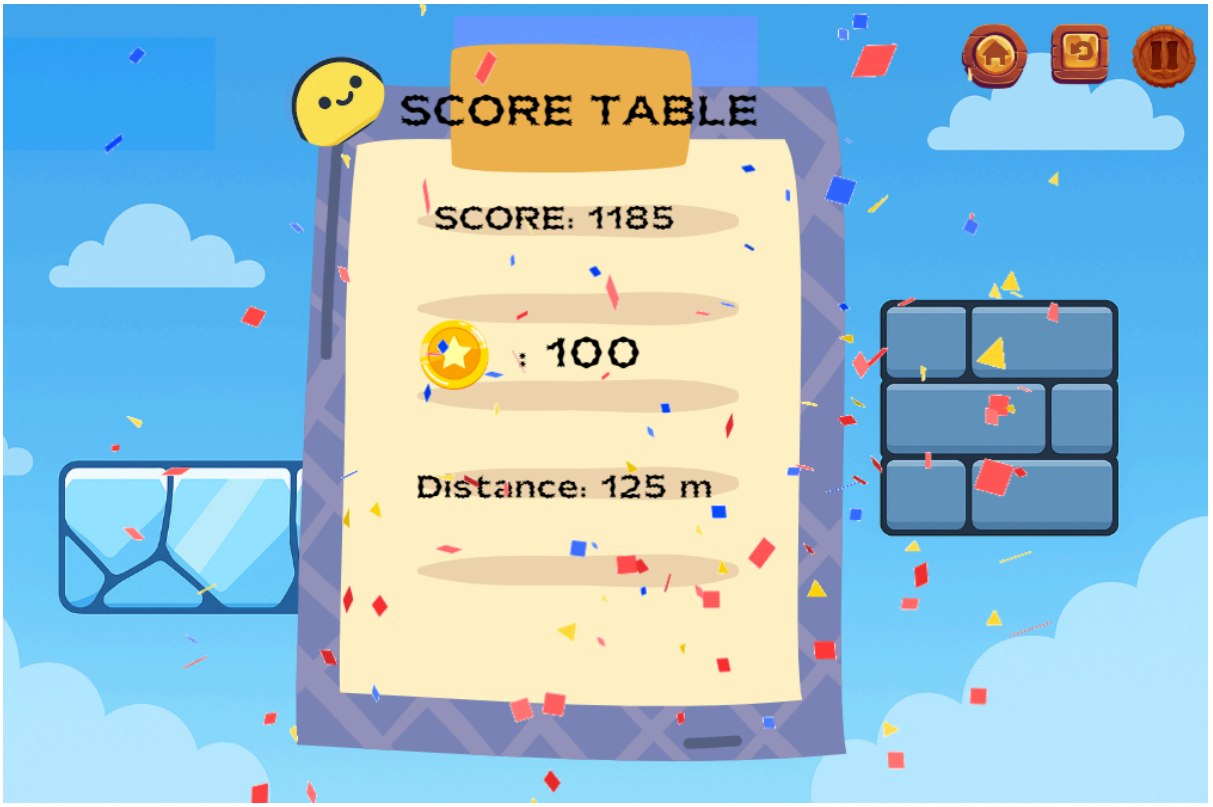
Güç: ▓▓▓

6.3. Koşu Sonu Skor (Run Over) Ekranı

Genel Yapı:

- **Arka Plan:** Blur (10px) + karartma (rgba(0,0,0,0.75))
- **Panel**: Krem/bej arka plan (#F5E6D3), yumuşak gölge, orta boyut, merkeze yakın ama tam ortalanmamış
- **Çerçeve**: Koyu kahverengi kalın çerçeve (#8B4513), dışa taşan kenarlıklı tasarım
- **Gölge**: Hafif 3D derinlik hissi

Panel İçeriği:



1. Başlık Plakası

SCORE TABLE

- **Konum**: Panel dışına taşan üst plaka
- **Arka Plan**: Ahşap görünümlü turuncu-kahverengi panel (#D2691E)
- **Şekil**: Düzensiz ahşap tahta görünümü, hafif eğimli
- **Font**: Bold, siyah renk, büyük boyut

2. Ana İçerik Alanı

Arka Plan: Kağıt doku (`#F5E6D3`)

Düzen: Dikey sıralama, ortalanmış

- **Ana Skor**
- **Altın Puanı**
- **Mesafe**

3. Alt Butonlar

- **Konum**: Panel ALT kısmında
- **Sol Buton**:
  - Boyut: Kare, küçük-orta
  - Anlamı: "Tekrar Oyna" veya "Restart"
- **Sağ Buton**:
  - Boyut: Kare, küçük-orta
  - Anlamı: "Ana Menü"

Animasyon Sırası:

1. **Düşme Animasyonu** (0.5 sn)
2. **Arka Plan Blur + Fade-in** (0.4 sn)
3. **Panel Slide-up** (0.5 sn, ease-out)
4. **Başlık Fade-in + Scale** (0.3 sn)

7. Ses Tasarımı

7.1. Müzikler

Müzik Türü	Format	Süre	Kullanım	Açıklama
Ana Menü Müziği	.ogg	60s (loop)	Ana menü	Neşeli, hafif tempo
Oyun İçi Müzik	.ogg	90s (loop)	Genel oyun akışında	Sakin, odaklanma

7.2. Ses Efektleri

Ses Türü	Format	Süre	Kullanım	Pitch	Açıklama
Sıkışma (Loop)	.wav	Sürekli	Basılı tutma	Artan	Basma süresi arttıkça pitch yükselir
Zıplama	.wav	0.4s	Slime zıpladığında	Yüksek	"Boing!" - elastik ses
Havada Uçuş	.wav	Loop	Havada iken	Normal	Hafif "whoosh" rüzgar
Platform İniş	.wav	0.3s	Platforma iniş	Normal	"Splash" - yumuşak
Duvar Çarpma	.wav	0.3s	Engele temas	Normal	"Bonk!" - komik
Düşme	.wav	1.0s	Boşluğa düşme	Düşen	"Wooo..." - uzaklaşan
Respawn	.wav	0.5s	Yeniden ortaya çıkma	Normal	"Pop!" - olumlu
Altın Toplama	.wav	0.4s	altın toplandı	Yüksek	"Ting!" - parlak
Buton Tıklama	.wav	0.2s	UI etkileşimi	Normal	Nazik "click"
Kırılma	.wav	0.5s	Kırılgan platform	Normal	Cam kırılması
Zıplama Pedi	.wav	0.3s	Pede iniş	Yüksek	"Sproing!" - yay sesi